

2. Actores y requerimientos

2.1. Actores del sistema

Un **actor** es cualquier entidad externa que interactúa con el sistema. En VentaGamer los actores humanos se corresponden con los roles definidos en la base de datos (tabla **Roles**), a los que se suma el visitante no autenticado y dos actores de sistema.

Actor	Tipo	Descripción
Visitante	Humano	Persona no autenticada. Puede navegar el catálogo, buscar y filtrar productos, registrarse e iniciar sesión. No puede comprar.
Cliente (rol User)	Humano	Usuario registrado. Además de lo anterior, gestiona su carrito, realiza compras, consulta sus pedidos y descarga comprobantes PDF. Puede conversar con el asistente IA.
Administrador (rol Admin)	Humano	Gestiona el catálogo de productos (altas, bajas y modificaciones), los usuarios (bloqueo, cambio de rol), los roles y permisos, y la configuración del asistente IA. No realiza compras.
WebMaster (rol WebMaster)	Humano	Perfil técnico. Consulta la bitácora de auditoría, genera copias de seguridad y ejecuta verificaciones de integridad de los datos.
Tester (rol Tester)	Humano	Perfil de control de calidad con acceso mixto de consulta: catálogo, carrito, roles y bitácora.
Asistente GG	Sistema (IA)	Chatbot que responde consultas en lenguaje natural. Actúa en nombre del usuario autenticado: solo accede a los datos que los permisos de ese usuario habilitan.
Servidor Ollama	Sistema externo	Motor de inferencia del modelo de lenguaje que da soporte al asistente GG.

Permisos por rol

La autorización es granular: cada rol posee un conjunto de **permisos** (12 en total) y las pantallas y endpoints exigen permisos puntuales, no roles. El detalle completo se desarrolla en **06 — APIs** y **08 — Calidad y normativa**.

Permiso	Cliente (User)	Admin	WebMaster	Tester
<code>products.read</code> — ver catálogo	✓	✓	—	✓
<code>products.write</code> — ABM de productos	—	✓	—	—
<code>cart.use</code> — carrito y compra	✓	—	—	✓
<code>orders.read.own</code> — ver compras propias	✓	—	—	—
<code>orders.read.all</code> — ver todas las compras	—	✓	—	—
<code>users.register</code> — gestionar usuarios	—	✓	—	—
<code>roles.read</code> — ver roles y permisos	—	✓	—	✓
<code>roles.write</code> — ABM de roles	—	✓	—	—
<code>audit.read</code> — consultar bitácora	—	✓	✓	✓
<code>backup.manage</code> — crear/listar backups	—	✓	✓	—
<code>integrity.check</code> — verificar integridad	—	✓	✓	—
<code>config.read</code> — ver configuración	✓	✓	✓	✓

El rol Admin recibe por seed todos los permisos excepto los de compra (`cart.use`, `orders.read.own`), reflejando que el administrador gestiona el sistema pero no compra. Además, el modelo soporta **jerarquía de roles**: un rol puede heredar los permisos de otros roles "padre" (tabla `RoleHierarchies`).

2.2. Requerimientos funcionales

ID	Requerimiento	Módulo
RF-01	El sistema debe permitir el registro de nuevos usuarios con nombre de usuario único, contraseña de al menos 8 caracteres e idioma preferido. Ante un nombre ya existente debe informarse el conflicto.	Autenticación
RF-02	El sistema debe permitir el inicio de sesión con usuario y contraseña, devolviendo un token JWT con vigencia de 60 minutos que habilita las operaciones protegidas.	Autenticación
RF-03	El sistema debe bloquear automáticamente una cuenta tras 3 intentos consecutivos de inicio de sesión fallidos, e informar la situación al usuario. Solo un administrador puede desbloquearla.	Autenticación
RF-04	El sistema debe exhibir un catálogo de productos paginado , con búsqueda por texto libre y filtrado por categoría, accesible sin necesidad de autenticarse.	Catálogo
RF-05	El sistema debe permitir a los usuarios con permiso de compra gestionar un carrito : agregar productos, modificar cantidades y quitar ítems, validando en todo momento el stock disponible.	Carrito
RF-06	El sistema debe permitir confirmar la compra (checkout) de forma transaccional: verificar stock, descontarlo, generar el pedido con número único (formato VG-fecha-sufijo) y vaciar el carrito en una única operación atómica.	Pedidos
RF-07	El sistema debe permitir al cliente consultar sus pedidos y descargar el comprobante en PDF de cada uno; los usuarios con permiso ampliado pueden consultar los pedidos de todos los clientes.	Pedidos
RF-08	El sistema debe permitir a los administradores realizar el ABM de productos (alta, modificación y baja lógica), incluyendo título, categoría, precio, stock e imagen.	Administración
RF-09	El sistema debe permitir a los administradores gestionar usuarios : listar, bloquear/desbloquear y cambiar el rol asignado.	Administración
RF-10	El sistema debe permitir el ABM de roles y la asignación de permisos , incluyendo la posibilidad de que un rol herede los permisos de otros (jerarquía de roles).	Administración
RF-11	El sistema debe registrar automáticamente en una bitácora las operaciones de creación, modificación y eliminación sobre productos, usuarios, roles, permisos y pedidos, indicando fecha, módulo, usuario y detalle. La bitácora debe poder consultarse con filtros por usuario, módulo y rango de fechas.	Auditoría
RF-12	El sistema debe permitir generar copias de seguridad de la base de datos y consultar el historial de backups realizados.	Mantenimiento
RF-13	El sistema debe ofrecer una verificación de integridad de los datos críticos (usuarios y pedidos) mediante firmas HMAC-SHA256.	Mantenimiento
RF-14	El sistema debe ofrecer su interfaz en tres idiomas (español, inglés y portugués), con las traducciones almacenadas en la base de datos y seleccionables por el	Internacionalización

ID	Requerimiento	Módulo
	usuario.	
RF-15	El sistema debe ofrecer un asistente virtual con IA ("GG") capaz de responder consultas en lenguaje natural sobre catálogo, stock y pedidos, respetando los permisos del usuario que consulta y transmitiendo las respuestas en tiempo real (streaming).	Chatbot IA

2.3. Requerimientos no funcionales

ID	Requerimiento	Categoría
RNF-01	Diseño responsivo: la interfaz debe adaptarse a móviles, tablets y escritorio, con navegación utilizable en todos los tamaños de pantalla (menú colapsable en móvil, grillas adaptativas).	Usabilidad
RNF-02	Seguridad de credenciales: las contraseñas deben almacenarse con hash PBKDF2 (nunca en texto plano) y la autenticación de la API debe realizarse mediante tokens JWT firmados con HMAC-SHA256.	Seguridad
RNF-03	Autorización granular: el acceso a cada operación protegida debe validarse en el servidor mediante políticas basadas en permisos, independientemente de lo que la interfaz muestre u oculte.	Seguridad
RNF-04	Protección contra abuso: la API debe limitar la tasa de solicitudes (60 solicitudes por minuto por IP en general, y 5 por minuto en los endpoints de login/registro) para mitigar ataques de fuerza bruta y denegación de servicio.	Seguridad
RNF-05	Consistencia transaccional: las operaciones de compra deben ejecutarse dentro de una transacción de base de datos; ante cualquier falla, el sistema debe revertir todos los cambios (no puede descontarse stock sin registrarse el pedido, ni viceversa).	Confiabilidad
RNF-06	Consultas eficientes: las búsquedas y listados deben resolverse con paginación e índices de base de datos (índices sobre categoría, título, número de pedido, fechas de bitácora, etc.) para mantener tiempos de respuesta adecuados al crecer el volumen de datos.	Rendimiento
RNF-07	Mantenibilidad: el backend debe organizarse en capas con dependencias unidireccionales (Clean Architecture) y el frontend en módulos por funcionalidad, con tipado estático (TypeScript / C#) y verificación automática de estilo (ESLint).	Mantenibilidad
RNF-08	Portabilidad: todo el sistema debe poder ejecutarse en cualquier equipo con Docker mediante un único comando de orquestación (<code>docker compose up</code>), sin instalación manual de dependencias.	Portabilidad
RNF-09	Cumplimiento normativo: el tratamiento de datos personales debe ajustarse a la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales de la República Argentina, minimizando los datos recolectados e informando su uso.	Normativa
RNF-10	Recuperabilidad: el sistema debe proveer mecanismos de respaldo de la información y un procedimiento documentado de recuperación ante fallos.	Confiabilidad

2.4. Trazabilidad requerimientos → módulos del sistema

Módulo	Requerimientos	Dónde está implementado
Autenticación	RF-01, RF-02, RF-03, RNF-02	backend/src/VentaGamer.Infrastructure/Auth/ · frontend/src/features/auth/
Catálogo	RF-04, RNF-06	backend/.../Products/ · frontend/src/routes/CatalogPage.tsx
Carrito	RF-05	backend/.../Carts/ · frontend/src/routes/CartPage.tsx
Pedidos	RF-06, RF-07, RNF-05	backend/.../Orders/ · frontend/src/routes/MyOrdersPage.tsx
Administración	RF-08, RF-09, RF-10, RNF-03	backend/.../Admin/ · frontend/src/routes/AdminPage.tsx
Auditoría	RF-11	backend/.../Audit/ (interceptor de EF Core) · frontend/src/routes/AuditPage.tsx
Mantenimiento	RF-12, RF-13, RNF-10	backend/.../Maintenance/ · frontend/src/routes/MaintenancePage.tsx
Internacionalización	RF-14	backend/.../I18nController.cs · frontend/src/lib/i18n.ts
Chatbot IA	RF-15	backend/.../Ai/ · frontend/src/features/ai/
Transversal	RNF-01, RNF-04, RNF-07, RNF-08, RNF-09	Tailwind CSS · rate limiting en Program.cs · docker-compose.yml